



Orientações
Entrega: 23/06/2026 pelo portal do aluno. Valor: 20 Pontos; Tema: Árvores Binárias, Busca, Ordenação

Proposta

Implemente, em Java, uma aplicação de linha de comando que gerencie um catálogo de livros utilizando uma Árvore Binária de Busca. Cada livro será representado por título, autor e ano de publicação. A árvore deverá ser organizada alfabética pelo título e oferecer as operações fundamentais de inserção, busca, remoção e percurso.

Requisitos

Classe Livro:

- Atributos: *título*, *autor* e *ano* (int).
- Método *toString()* exibindo os dados de forma legível.
- Método *compareTo(Livro outro)* comparando alfabética pelo título.

Classe No:

- Atributos: *livro* (dado), *esquerda* e *direita* (referências para filhos).

Classe ArvoreLivros:

- Inserir um livro na árvore, respeitando a ordem alfabética pelo título.
- Percurso em-ordem: exibir os livros em ordem alfabética.
- Percurso pré-ordem e pós-ordem: exibir a ordem de visita dos nós.
- Buscar um livro pelo título, retornando os dados encontrados ou uma mensagem de não encontrado.
- Remover um livro pelo título, tratando os três casos: nó folha, nó com um filho e nó com dois filhos.

Classe Main (menu interativo):

- Popular a árvore automaticamente com pelo menos 8 livros ao iniciar.
- Exibir um menu em loop com as opções: (1) inserir livro, (2) buscar por título, (3) remover livro, (4) exibir em-ordem, (5) exibir pré-ordem, (6) exibir pós-ordem, (0) sair.
- Ler a entrada do usuário via *Scanner* e chamar os métodos correspondentes.

Entrega:

A entrega será feita pelo portal acadêmico. Como o portal aceita apenas texto, crie um arquivo *entrega.txt* contendo os dois links, um por linha:



1. Link do repositório público no GitHub
2. Link do vídeo no YouTube (pode ser não listado)

Atenção: Teste os links antes de enviar, abra cada um em uma aba anônima e confirme que funcionam sem login. Qualquer link inacessível no momento da correção = item não avaliado. Não haverá outra forma de envio aceita após o prazo.

Vídeo de defesa (obrigatório)

Duração: 5 a 8 minutos. Mostre a tela com o Eclipse e o terminal abertos. Fale em voz alta, microfone deve estar ligado. Câmera não é obrigatória.

O vídeo deve cobrir, nesta ordem:

1. Executar o programa, demonstrar o menu e realizar ao menos uma inserção, uma busca e uma remoção.
2. Mostrar os três percursos rodando no terminal e explicar, em voz alta, a diferença entre eles.
3. Abrir a classe ArvoreLivros no editor e apontar onde ocorre a chamada recursiva na inserção.
4. Explicar o método de remoção, mostrando no código como cada um dos três casos é tratado.
5. Responder à pergunta obrigatória abaixo em voz alta, com o código aberto na tela.

Pergunta obrigatória: Com o método de remoção aberto na tela, explique o que acontece quando o nó a ser removido possui dois filhos: qual nó substitui o removido, de onde ele vem na árvore e por quê essa escolha mantém a propriedade da árvore binária.

Regras adicionais

Trabalho individual.

Usar tutoriais e documentação é permitido e esperado.

Usar IA para gerar código não é permitido, é permitido apenas para dúvidas pontuais, desde que você entenda e saiba explicar.

Copiar código de colega zera a nota de ambos.

Entrega sem vídeo, o trabalho possui o valor máximo de 10 pontos.

Qualquer dúvida, pergunte antes da entrega, não depois.